

Ein ganz besonderer Zahlenturm

Das Zahlendreieck von Pascal

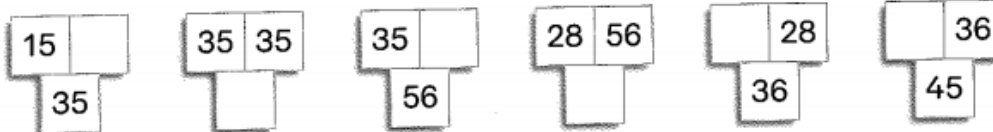
Blaise Pascal war ein berühmter Mathematiker. Er lebte von 1623 bis 1662 in Frankreich. Er war ein mathematisches Wunderkind. Er war fasziniert von dieser Zahlenanordnung. Sie stammte aus China und war damals schon ein paar hundert Jahre alt. Pascal entdeckte an ihr Regeln und Muster.

Schau dir das Pascalsche Dreieck genau an. Wie wurden die Zahlen angeordnet?



- ① Zeichne das Zahlendreieck in dein Heft. Finde die Zahlen, die in die leeren Felder passen. Du kannst das Dreieck nach unten noch fortsetzen.

- ② Welche Zahlen fehlen? Trage sie ein und suche den Platz der Felder im Zahlendreieck.



- ③ a) Rechne jeweils alle Zahlen zusammen, die in einer Reihe stehen. Wie weit kommst du?

$$1 + 1 = \underline{\quad}$$

$$1 + 2 + 1 = \underline{\quad}$$

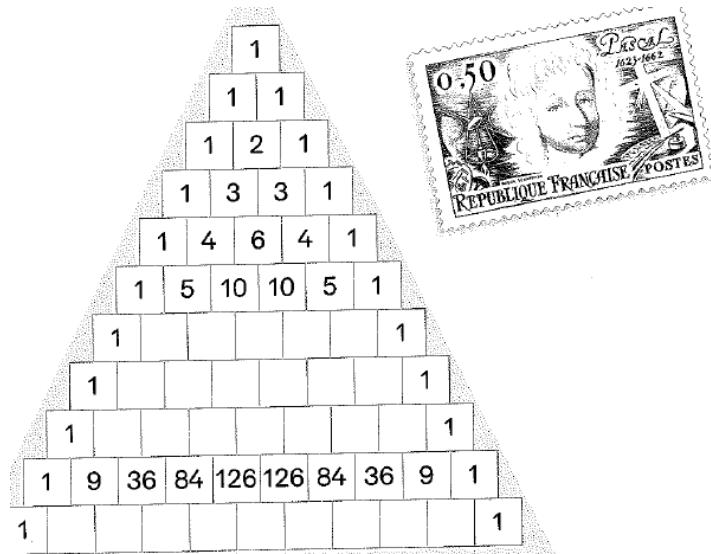
$$1 + 3 + 3 + 1 = \underline{\quad}$$

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1 = \underline{\quad}$$

- b) Schreibe die Ergebniszahlen der Reihe nach auf. Was stellst du fest? Kannst du die Zahlenfolge auch fortsetzen, ohne dass du die Zahlen einer Reihe zusammenrechnest?



Erkundung III zu „Ein ganz besonderer Zahlenturm“, Die Matheprofis 3, S. 8



Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgaben so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I: Bearbeiten Sie nun intensiv die Aufgabe 3 des Schulbuchs.
 - a. Berechnen Sie für weitere Reihen des Pascal'schen Dreiecks die Summen
 - b. Bilden Sie eine Hypothese, welche Summe die Zeilen des Pascal'schen Dreiecks bilden und formulieren Sie einen Satz zu Ihrer Hypothese.
 - c. Beweisen Sie den Satz. Sie sollten hier versuchen, die Dreiecksstruktur aus Aufgabe 2 des Schulbuchs verwenden und dabei gegebenenfalls wie hier auf der Folgeseite formalisieren.
3. Erkundung II: In jeder Spalte des Pascal'schen Dreiecks stehen Folgen, die als Summen von Zahlen verstanden werden können. Spätestens ab Spalte 3 sind diese Ihnen unbekannt. Suchen Sie Formeln, um die Glieder dieser Summen-Folge (also z.B. 1, 4, 10, 20, ...) mindestens für eine Spalte direkt zu beschreiben.

Hier müssen Sie Ihr Wissen zu den Summen-Folgen der bisherigen Veranstaltung verwenden.
4. Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise.

Formalisieren (siehe Vorlesung):

Im Pascal'schen Dreieck nennt man die Reihe von Einsen von der Spitze des Dreiecks am linken Rand herunter die 0. Spalte. Die nächste Reihe, also 1, 2, 3, 4, ... von rechts oben nach links unten wird die 1. Spalte genannt, usw. Die Zeilen beginnt man auch mit 0 zu zählen und geht dabei von oben nach unten. Die 3. Zeile hat also die Einträge 1, 3, 3, 1.

Die Einträge im Dreieck sind gleich dem Binomialkoeffizienten, der wie folgt definiert ist:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}{(k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1) \cdot ((n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1)}$$

Dabei bezeichnet n die Zeile und k die Spalte.

1. Prüfen Sie anhand unterschiedlicher Beispiele, ob die Einträge im Dreieck dem Binomialkoeffizienten an der entsprechende Stelle im Dreieck (n-te Zeile und k-te Spalte) entspricht.

Da eine Zahl im Pascal'schen Dreieck stets durch die Summe der beiden darüber stehenden Zahlen entsteht gilt auch die folgende Gleichung:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

2. Prüfen Sie auch diese Gleichung.